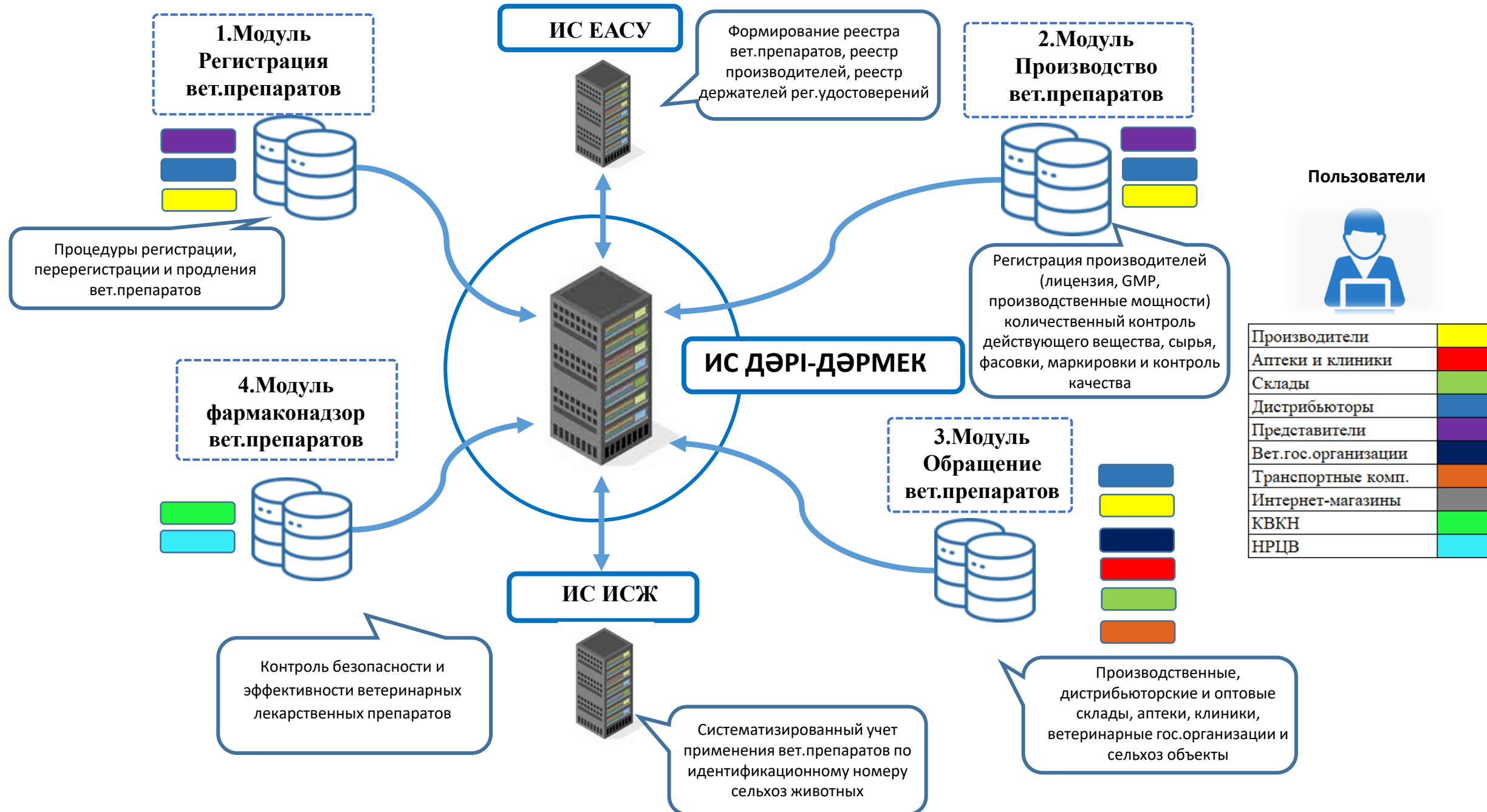


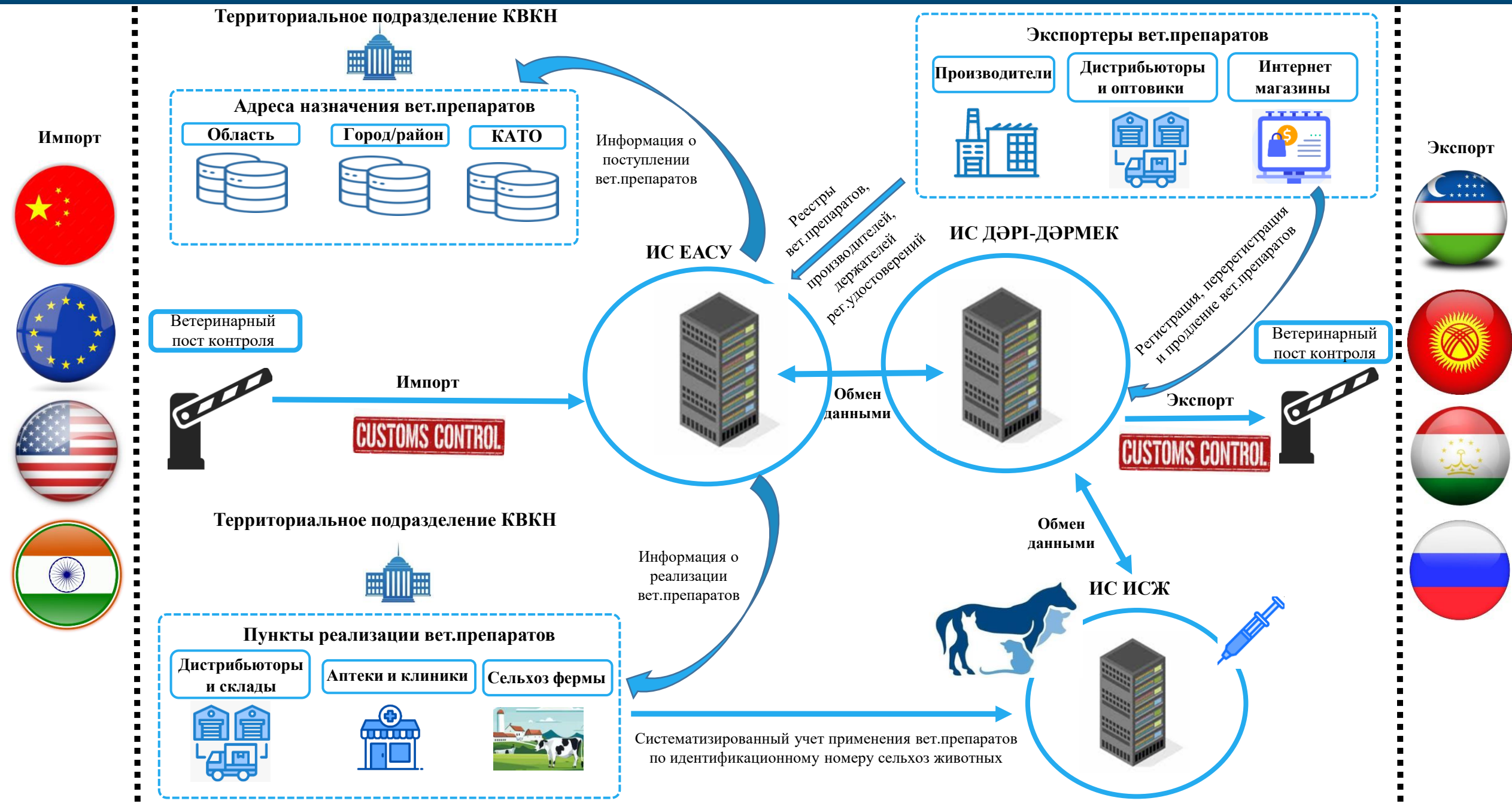
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДӘРІ-ДӘРМЕК»



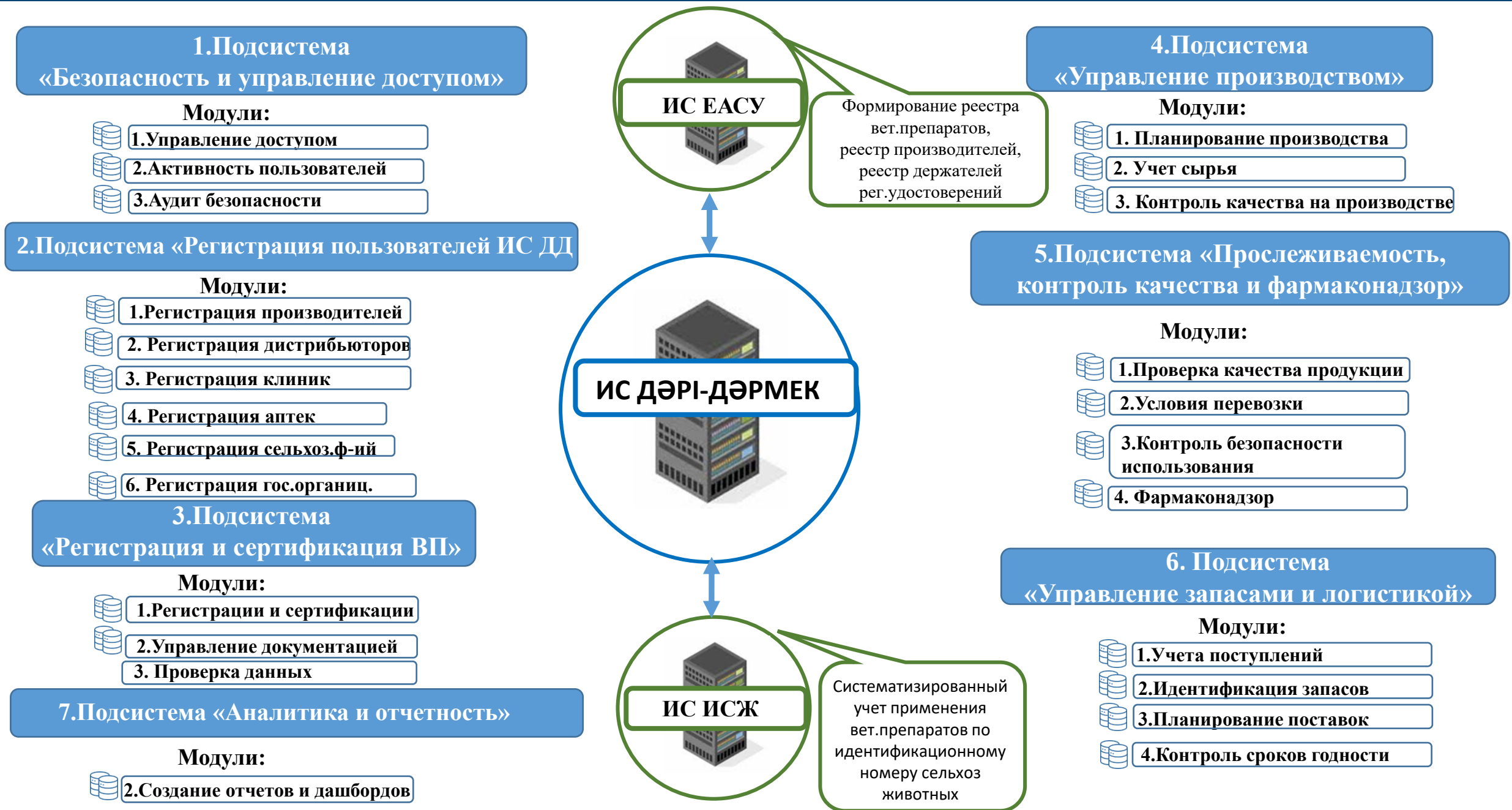
СТРУКТУРА ПЛАТФОРМЫ ИС «ДЭРІ-ДЭРМЕК»



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ ВЕТ.ПРЕПАРАТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ



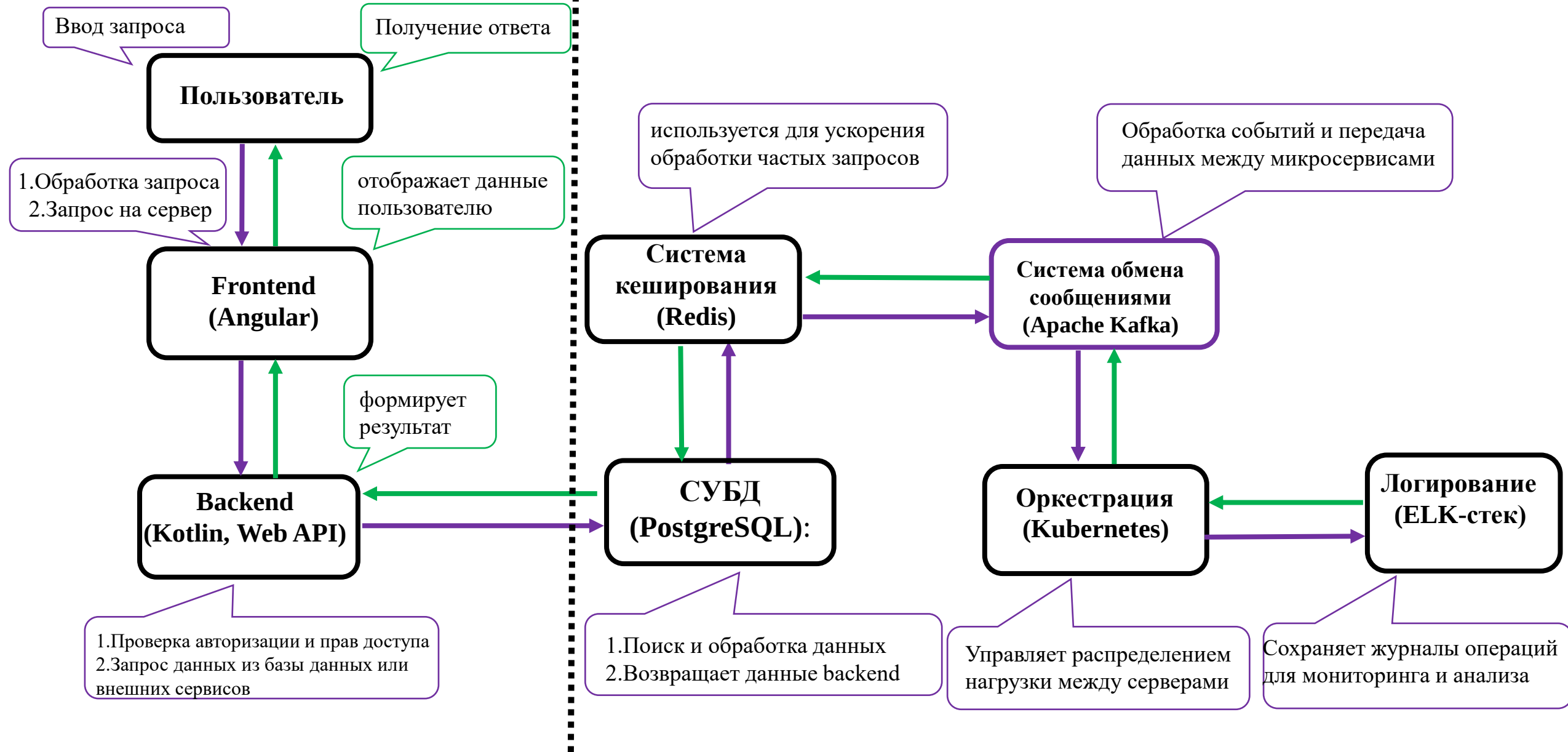
АРХИТЕКТУРА ИС «ДЭРІ-ДЭРМЕК»



Алгоритм работы ИС «Дәрі-Дәрмек»

Пользовательский интерфейс

Техническая часть



1.ПОДСИСТЕМА «БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ»



Этап 1: Аутентификация пользователя «Логин и пароль, двухфакторная аутентификация»

Многофакторная аутентификация (MFA): добавление дополнительных уровней аутентификации, таких как одноразовые пароли или биометрия, для повышения безопасности.

Поддержка Single Sign-On (SSO): возможность единой аутентификации, которая позволяет пользователям получать доступ к системе без необходимости многократного ввода логина и пароля.

Периодическая смена паролей: настройка политики по регулярной смене паролей для улучшения безопасности.



Этап 2: Подтверждение квалификации «Проверка прав доступа, лицензий и сертификатов»

Матричная модель доступа: возможность распределения прав доступа к данным, функциям, документам и другим ресурсам системы по ролям и группам.

Настройка прав на уровне объектов: контроль доступа к отдельным объектам системы (например, к определенным таблицам, отчетам, документам).

Контроль доступа к функциям системы: возможность ограничить доступ к функциям, которые могут выполнять пользователи (например, создание, редактирование, удаление данных).



Этап 3: Управление доступом «Назначение ролей, проверка уровня доступа»

Назначение прав по ролям: распределение прав доступа в зависимости от роли пользователя (например, администратор, менеджер, сотрудник).

Гибкая настройка ролей: возможность создания новых ролей или изменения существующих в зависимости от потребностей бизнеса.

Иерархия ролей: поддержка многоуровневой иерархии ролей для точного регулирования прав доступа.

Управление доступом

1. Назначение ролей: системный администратор назначает и корректирует роли пользователей в зависимости от их задач и потребностей.
2. Создание политик доступа: администратор может задать правила доступа, определяющие, какие пользователи могут получить доступ к определенным подсистемам

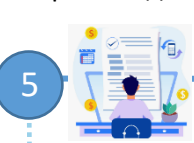


Этап 4: Контроль и аудит безопасности Описание: «Мониторинг активности, интеграция с IDS/IPS»

Систематическая проверка попыток входа в систему и аномальной активности, выявление подозрительных действий и использование интеграции с антивирусами и IDS/IPS для обеспечения безопасности.

Периодический анализ данных для проверки их соответствия заданным политикам безопасности.

Анализ частоты действий: контроль за частотой доступа к важным данным или функциям для выявления подозрительных действий, отслеживание действий, выполняемых пользователями в нерабочие часы, для предупреждения нарушений безопасности.



Этап 5: Формирование отчетности «Создание отчетов, хранение и анализ»

Создание отчетов по событиям безопасности: отчетность, которая содержит данные о всех событиях, связанных с безопасностью за выбранный период.

Поддержка пользовательских отчетов: возможность настройки индивидуальных отчетов для руководства, служб безопасности и аудита.

Анализ тенденций: возможность отслеживания тенденций и шаблонов инцидентов безопасности для прогнозирования и предупреждения рисков.

Общий алгоритм взаимодействия между модулями



Этап 6: Интеграция с внешними ИС «Интеграция с eLicense, антивирусы»

Использование антивирусных решений и систем IDS/IPS для повышения уровня защиты, особенно при работе с критически важными данными и при интеграции с внешними системами, а также со всеми подсистемами и модулями ИС «Дәрі- Дәрмек»

1. Централизация контроля: модуль «Управление доступом» предоставляет права доступа, которые применяются к остальным подсистемам.
2. Связь между активностью и безопасностью: модуль «Активность пользователей» передает данные в модуль «Аудит безопасности» для анализа и предотвращения инцидентов.
3. Интеграция с внешними системами: использование антивирусных решений и систем IDS/IPS для повышения уровня защиты, особенно при работе с критически важными данными и при интеграции с внешними системами

Техническая система реализации подсистемы «Безопасность и управление доступом»



ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ ПОДСИСТЕМ

2. ПОДСИСТЕМА «РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИС ДД»

3. ПОДСИСТЕМА «РЕГИСТРАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВП»

1



Этап 1: Начальная регистрация и аутентификация

Регистрация пользователей

Регистрация производителей, дистрибьюторов, клиник, аптек, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов

Регистрация и сертификация

Компании, занимающиеся производством ветеринарных препаратов, проходят регистрацию и сертификацию

2



Этап 2: Проверка данных и документов

Управление документацией

В подсистеме «Регистрация и сертификация» проверяет предоставленные документы и их соответствие требованиям (лицензии, сертификаты, государственная регистрация)

3



Этап 3: Проверка данных и валидация

Проверка данных

Проверяет данные, связанные с квалификацией персонала, наличием документов, лицензий и соответствующих сертификатов

4



Этап 4. Обработка данных в модулях подсистемы «Регистрация пользователей»

Регистрация производителей, дистрибьюторов, клиник, аптек и сельскохозяйственных предприятий

Все участники должны зарегистрироваться в системе, после чего предоставленные данные обрабатываются и передаются для дальнейшей проверки

5



Этап 5: Назначение прав доступа

Доступ к подсистемам

На основании данных, полученных в процессе регистрации, система назначает права доступа к различным подсистемам в зависимости от типа организации или пользователя (например, государственные органы, производители или аптеки)

6



Этап 6: Интеграция и доступ к подсистемам

Интеграция и доступ

Все зарегистрированные пользователи интегрируются с подсистемами «Управление запасами и логистикой», «Контроль качества», «Отслеживание, контроль качества и фармаконадзор».

В случае регистрации и сертификации ветеринарных препаратов данные также направляются в подсистемы «Аналитика и отчетность» и «Безопасность и управление доступом»

АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РАБОТЫ МОДУЛЕЙ КАЖДОЙ ПОДСИСТЕМЫ

ПОДСИСТЕМА «РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ»

Модуль	Алгоритм работы	Основные шаги			Особенности взаимодействия	
		Ввод данных пользователем	Проверка полноты и подлинности	Регистрация в системе	Проверка требований, тип пользователя	Автоматизированная проверка данных и лицензий
Модуль 1. Регистрация производителей ветеринарных препаратов	Пользователь предоставляет данные о производителе. Данные проверяются системой на полноту и подлинность. После успешной проверки происходит регистрация производителя.	Все данные вводятся пользователем	ИС проверяет документы, наличие лицензий и сертификатов	В случае успешной проверки данные фиксируются, и пользователь регистрируется в системе	Каждый модуль выполняет проверку по конкретным требованиям, связанным с типом регистрируемого пользователя	Автоматизирована проверка данных и лицензий
Модуль 2. Регистрация дистрибьюторов	Дистрибьюторы вводят свои данные, включая лицензии и разрешения на деятельность. Система проверяет эти данные, и после успешной проверки происходит регистрация.	Все данные вводятся пользователем	ИС проверяет документы, наличие лицензий и сертификатов	В случае успешной проверки данные фиксируются, и пользователь регистрируется в системе	Каждый модуль выполняет проверку по конкретным требованиям, связанным с типом регистрируемого пользователя	Автоматизирована проверка данных и лицензий
Модуль 3. Регистрация клиник	Клиники вводят данные о наличии лицензий и квалификации персонала. Система проверяет эти данные перед регистрацией.	Все данные вводятся пользователем	ИС проверяет документы, наличие лицензий и сертификатов	В случае успешной проверки данные фиксируются, и пользователь регистрируется в системе	Каждый модуль выполняет проверку по конкретным требованиям, связанным с типом регистрируемого пользователя	Автоматизирована проверка данных и лицензий
Модуль 4. Регистрация аптек	Проверяется наличие разрешений и лицензий на продажу ветеринарных препаратов. Данные проходят проверку и сохраняются в системе.	Все данные вводятся пользователем	ИС проверяет документы, наличие лицензий и сертификатов	В случае успешной проверки данные фиксируются, и пользователь регистрируется в системе	Каждый модуль выполняет проверку по конкретным требованиям, связанным с типом регистрируемого пользователя	Автоматизирована проверка данных и лицензий
Модуль 5. Регистрация сельхозформирований	Регистрация сельскохозяйственных предприятий с предоставлением данных о видах деятельности и необходимых сертификатах. Система проверяет все введенные данные перед регистрацией.	Все данные вводятся пользователем	ИС проверяет документы, наличие лицензий и сертификатов	В случае успешной проверки данные фиксируются, и пользователь регистрируется в системе	Каждый модуль выполняет проверку по конкретным требованиям, связанным с типом регистрируемого пользователя	Автоматизирована проверка данных и лицензий
Модуль 6. Регистрация госорганов	Государственные органы предоставляют документы и подтверждают право доступа к соответствующим данным в системе. После успешной проверки система подтверждает их регистрацию и права доступа.	Все данные вводятся пользователем	ИС проверяет документы, наличие лицензий и сертификатов	В случае успешной проверки данные фиксируются, и пользователь регистрируется в системе	Каждый модуль выполняет проверку по конкретным требованиям, связанным с типом регистрируемого пользователя	Автоматизирована проверка данных и лицензий

ПОДСИСТЕМА «РЕГИСТРАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВП»

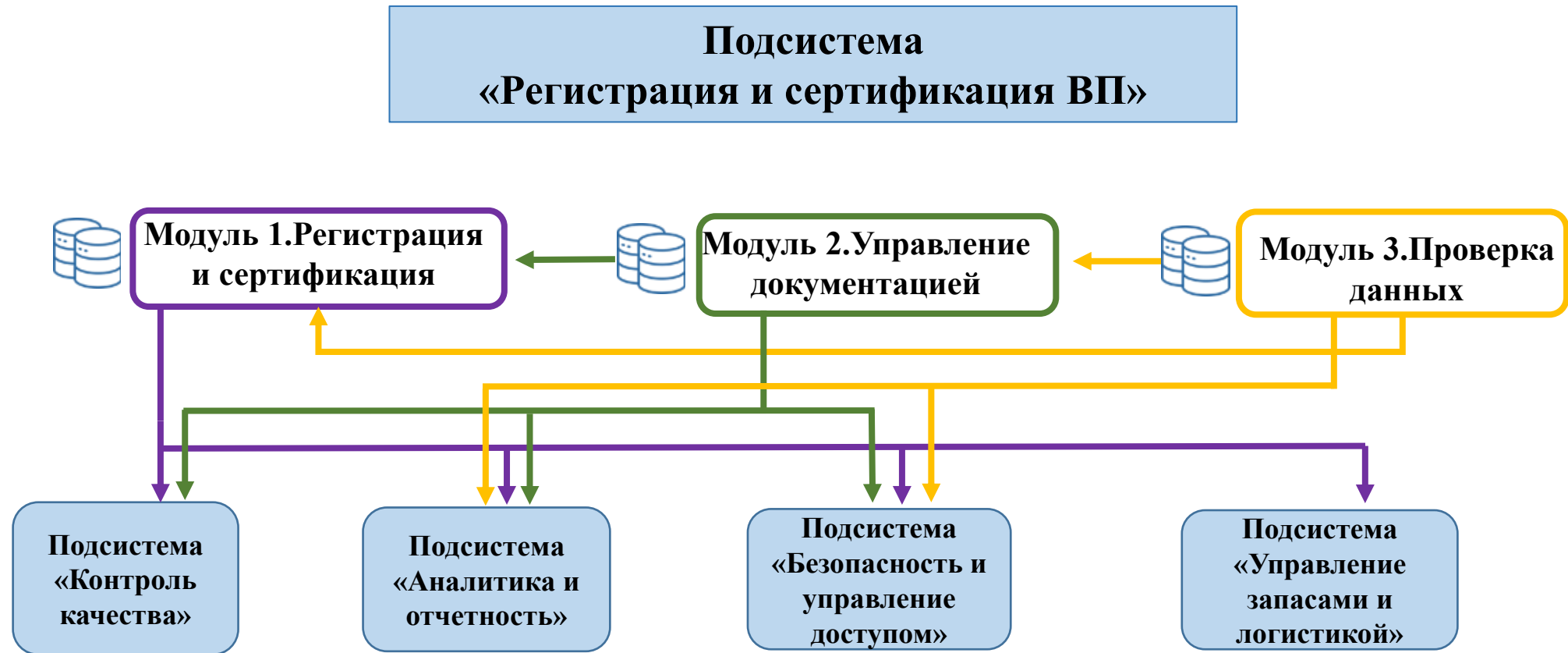
Модуль	Алгоритм работы	Основные шаги			Взаимодействие между модулями
		Предоставление и проверка документов	Управление документацией	Автоматическая проверка данных	
Модуль 1. Регистрация и сертификация	Юр/физ.лица предоставляют документы для регистрации и сертификации ветеринарных препаратов. Система проверяет документы и формирует статус подтверждения	Юр/физ.лица предоставляют документы для регистрации. Система проверяет их и выдает подтверждение или запрос на доработку			Модуль 1 инициирует регистрацию, после чего все документы передаются в Модуль 2 для систематизации
Модуль 2. Управление документацией	Все документы, полученные в процессе сертификации, сохраняются, систематизируются и передаются на следующий этап проверки. Обеспечивается безопасное хранение и доступ к документам		Все документы сохраняются, систематизируются и передаются на следующий этап, обеспечивая их безопасность и доступ к ним		
Модуль 3. Проверка данных	Система автоматически проверяет введенные данные (лицензии, квалификацию, регистрацию). При обнаружении несоответствий отправляется запрос на уточнение данных			Система проводит проверку всех введенных данных и отправляет запросы на уточнение при необходимости	Модуль 3 отвечает за автоматическую проверку, обеспечивая соответствие данных требованиям и предотвращая ошибки

Алгоритмы работы модулей каждой подсистемы обеспечивают полный цикл работы с документами — от подачи до безопасного хранения и проверки, что делает процесс регистрации и сертификации более эффективным и прозрачным.

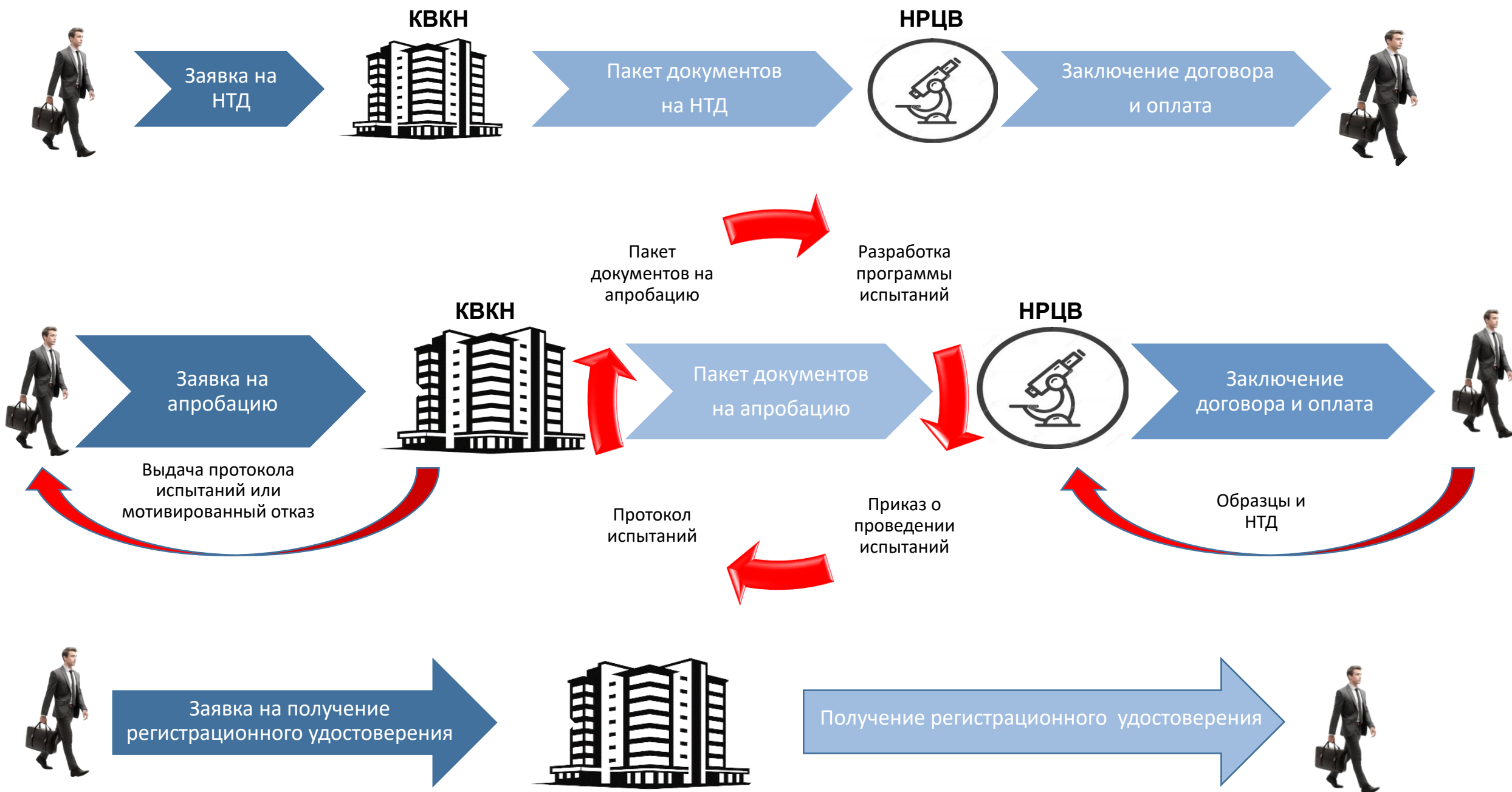
Техническая система реализации подсистемы «Регистрация пользователей системы»



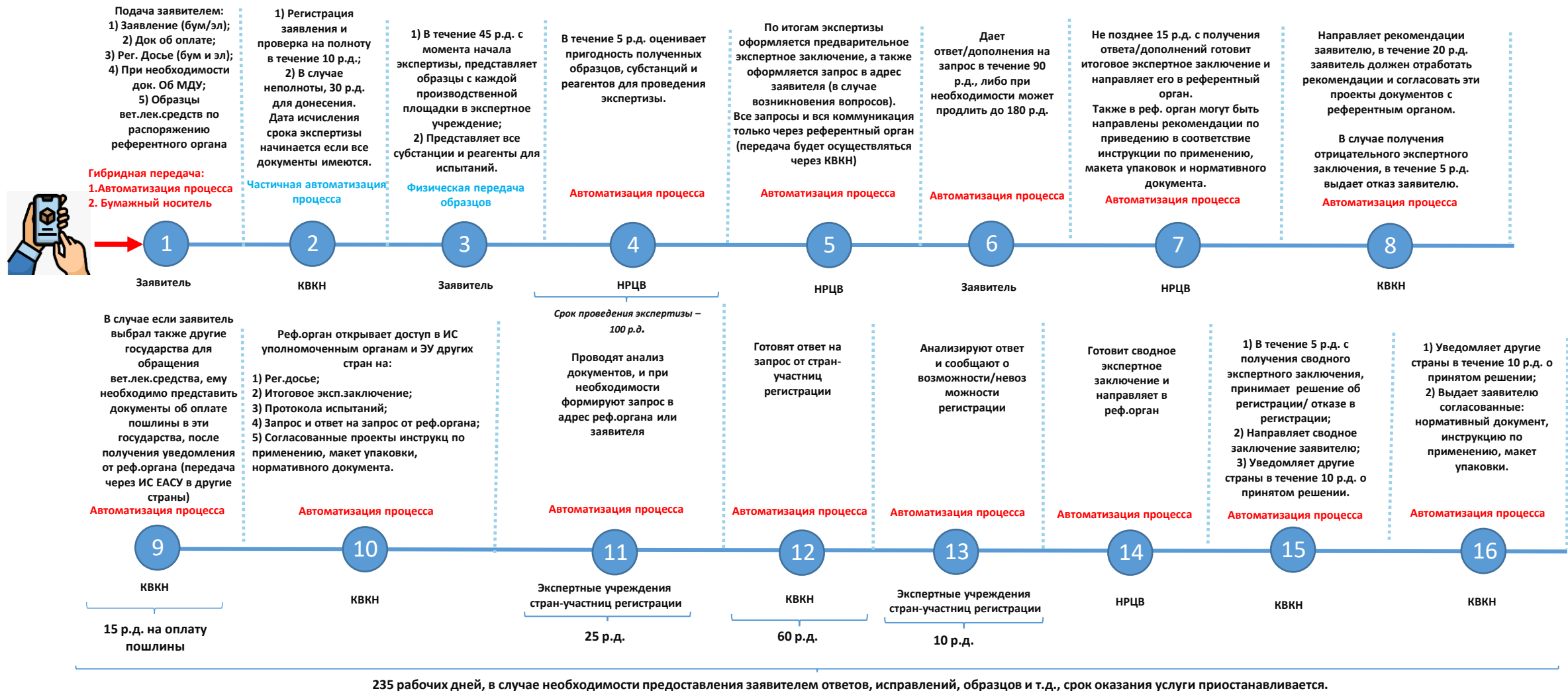
Техническая система реализации подсистемы «Регистрация и сертификация ВП»



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ИС ДЭРІ-ДЭРМЕК



ПОДСИСТЕМА 3. «РЕГИСТРАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВП»



Примечание: Данный Бизнес-процесс регистрации ветеринарных лекарственных препаратов, в состав которых не входят действующие вещества или не относящихся к группе ветеринарных лекарственных препаратов расписан по блок-схеме 9.1. Согласно «Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза» от 21 января 2022 года имеется 13 блок-схем.

РЕГИСТРАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ИС ДЭРІ-ДЭРМЕК				
Регистрация ВЛП в состав которых не входят действующие вещества или не относящихся к группе (категории) ВЛП				
Этапы	Процедура регистрации	Упрощенная процедура	Процедура подтверждения	Процедура внесения изменений в регистрационное досье
	Блок-схема 9.1	Блок-схема 9.3	Блок-схема 9.5	Блок-схема 9.7
Принятие решения о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы
Срок	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день
Уведомление и передача досье	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение
Срок	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней
Предоставление образцов	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Предоставление образцов в экспертное учреждение
Срок	45 рабочих дней	45 рабочих дней	45 рабочих дней	45 рабочих дней
Оценка образцов	Оценка пригодности образцов	Оценка пригодности образцов	Оценка пригодности образцов	Оценка пригодности образцов
Срок	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней
Проведение экспертизы	Проведение экспертизы и оформление предварительного заключения	Проведение экспертизы и оформление предварительного заключения	Проведение экспертизы и оформление предварительного заключения	Проведение экспертизы и оформление предварительного заключения
Срок	90 рабочих дней	45 рабочих дней	90–95 рабочих дней	90 рабочих дней
Запрос дополнительной информации	Направление запроса заявителю	Направление запроса заявителю	Направление запроса заявителю	Направление запроса заявителю
Срок	До 90 рабочих дней	До 90 рабочих дней	До 60 рабочих дней	До 60 рабочих дней
Формирование итогового заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Оформление итогового экспертного заключения
Срок	15 рабочих дней	15 рабочих дней	15 рабочих дней	15 рабочих дней
Доработка документов	Доработка инструкций и макетов	Доработка инструкций и макетов	Доработка инструкций и макетов	Доработка инструкций и макетов
Срок	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней
Подтверждение уплаты пошлины	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей
Срок	15 рабочих дней	15 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней
Принятие решения	Принятие решения о регистрации или отказе	Принятие решения о регистрации или отказе	Принятие решения о регистрации или отказе	Принятие решения о регистрации или отказе
Срок	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней
Оформление регистрации	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр
Срок	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней

РЕГИСТРАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ИС ДЭРІ-ДЭРМЕК

Регистрация ВЛП в состав которых входят действующие вещества или не относящихся к группе (категории) ВЛП					
Этапы	Процедура регистрации	Упрощенная процедура	Процедура подтверждения	Процедура внесения изменений в регистрационное досье с экспертизой	Процедура внесения изменений в регистрационное досье с экспертизой и без экспертизы образцов
	Блок-схема 9.2	Блок-схема 9.4	Блок-схема 9.6	Блок-схема 9.8	Блок-схема 9.10
Принятие решения о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом о проведении экспертизы	Принятие решения референтным органом по регистрации о рассмотрении представленных заявителем документов
Срок	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день
Уведомление и передача досье	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя и передача досье в экспертное учреждение	Уведомление заявителя, уполномоченных органов и экспертных учреждений
Срок	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней
Предоставление образцов	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Предоставление образцов в экспертное учреждение	Рассмотрение предложенных изменений референтным органом по регистрации
Срок	45 рабочих дней	45 рабочих дней	45 рабочих дней	45 рабочих дней	20 рабочих дней
Оценка образцов	Оценка пригодности образцов	Оценка пригодности образцов	Оценка пригодности образцов	Оценка пригодности образцов	Принятие предварительного решения и запрос на предоставление дополнительной информации
Срок	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней
Проведение экспертизы	Проведение экспертизы и оформлнение предварительного заключения	Проведение экспертизы и оформлнение предварительного заключения	Проведение экспертизы и оформлнение предварительного заключения	Проведение экспертизы и оформлнение предварительного заключения	Приостановление процедуры до получения ответа от заявителя
Срок	90–95 рабочих дней	35 рабочих дней	90–95 рабочих дней	80 рабочих дней	До 30 рабочих дней
Запрос дополнительной информации	Направление запроса заявителю	Направление запроса заявителю	Направление запроса заявителю	Направление запроса заявителю	Анализ ответа заявителя, принятие окончательного решения
Срок	До 90 рабочих дней	До 60 рабочих дней	До 60 рабочих дней	До 90 рабочих дней	20 рабочих дней
Формирование итогового заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Оформление итогового экспертного заключения	Уведомление заявителя и уполномоченных органов о принятом решении
Срок	15 рабочих дней	15 рабочих дней	15 рабочих дней	15 рабочих дней	10 рабочих дней
Доработка документов	Доработка инструкций и макетов	Доработка инструкций и макетов	Доработка инструкций и макетов	Доработка инструкций и макетов	Оформление итоговых документов и внесение изменений в реестр
Срок	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	10 рабочих дней
Подтверждение уплаты пошлины	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	Подтверждение уплаты пошлины или других обязательных платежей	
Срок	15 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	
Принятие решения	Принятие решения о регистрации или отказе	Принятие решения о регистрации или отказе	Принятие решения о регистрации или отказе	Принятие решения о регистрации или отказе	
Срок	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	
Оформление регистрации	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	Оформление регистрации, присвоение номера, внесение в реестр	
Срок	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
Уведомление о решении и регистрация				Уведомление заявителя о положительном решении и включение изменений в реестр ветеринарных лекарственных препаратов Союза	
Срок				5-10 рабочих дней	

ПРОЦЕДУРЫ ПРИВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОСЬЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТ.ПРЕПАРАТОВ			
		Процедуры	
Приведения регистрационных досье ВЛП		Признания регистрации ВЛП	
Этапы	Блок-схема 9.12	Этапы	Блок-схема 9.13
Принятие решения о доступе	Принятие решения референтным органом по регистрации о предоставлении доступа уполномоченному органу нового государства-члена	Получение доступа к документам ВЛП	Получение уполномоченным органом нового государства-члена доступа к документам на ветеринарный лекарственный препарат для проведения экспертизы
Срок	5 рабочих дней	Срок	1 рабочий день
Уведомление о доступе	Уведомление заявителя, уполномоченного органа нового государства-члена и экспертного учреждения о предоставлении доступа	Направление документов на экспертизу	Направление уполномоченным органом нового государства-члена документов в экспертное учреждение для проведения экспертизы
Срок	5 рабочих дней	Срок	5 рабочих дней
Оценка образцов	Оценка пригодности документов, экспертиза ветеринарного лекарственного препарата экспертным учреждением нового государства-члена	Экспертиза документов	Экспертиза документов на ветеринарный лекарственный препарат экспертным учреждением нового государства-члена
Срок	45 рабочих дней	Срок	45 рабочих дней
Принятие решения об обращении	Принятие решения уполномоченным органом нового государства-члена о согласии (или несогласии) на обращение препарата на своей территории	Принятие решения об обращении	Принятие решения уполномоченным органом о согласии (или несогласии) на обращение препарата на своей территории, уведомление референтного органа по регистрации
Срок	10 рабочих дней	Срок	10 рабочих дней
Переоформление итогового экспертного заключения	Переоформление итогового экспертного заключения и направление его референтному органу по регистрации	Переоформление экспертного заключения и регистрация	Переоформление экспертным учреждением сводного экспертного заключения и направление его референтному органу по регистрации
Срок	4 рабочих дня	Срок	4 рабочих дня
Принятие решения об обращении	Принятие решения референтным органом о возможности обращения препарата на территории нового государства-члена	Принятие решения об обращении	Принятие решения референтным органом по регистрации о возможности обращения препарата на территории нового государства-члена
Срок	5 рабочих дней	Срок	5 рабочих дней
Актуализация заключения	Актуализация сводного экспертного заключения и направление его заявителю	Актуализация заключения	Актуализация сводного экспертного заключения и направление его заявителю
Срок	5 рабочих дней	Срок	5 рабочих дней
Включение в реестр ВЛП	Включение препарата в реестр ветеринарных лекарственных препаратов Союза и выдача заявителю инструкции и макетов упаковки на русском языке	Включение в реестр ВЛП	Включение препарата в реестр ветеринарных лекарственных препаратов Союза, выдача инструкции и макетов упаковки на русском языке заявителю
Срок	10 рабочих дней	Срок	10 рабочих дней

ПОДСИСТЕМА 4. «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Интегрированная информация о пользователях и их квалификации

Производители:

- 1. Название компании
- 2. Юридический адрес
- 3. Контактная информация (эл. почта, телефон)
- 4. Логин и пароль для входа в систему

Подтверждение квалификации:

Информация о компании:

- 1. **Документы о регистрации:** Регистрационные документы компании (свидетельство о государственной регистрации).
- 2. **Лицензии** на право производства ветеринарных препаратов,
- 3. **Сертификаты** на производство ветеринарных препаратов (сертификаты GMP и т.д.).

Информация о персонале:

- 1. **Уполномоченное лицо** производителя
- 2. **Данные о квалификации сотрудников:** технологи, фармацевты, биологи, химики
- 3. **ФИО**
- 4. **Квалификация** (дипломы, сертификаты)
- 5. **Опыт работы**

Производственная инфраструктура:

Производственные мощности:

- 1. Адреса производственных площадок
- 2. Количество и типы производственных линий
- 3. Описание оборудования и технологий
- 4. Загрузка технических описаний оборудования и сертификатов на оборудование

Помещения и оборудование:

- 1. Проект и квалификация помещений, оборудования и инженерных систем
- 2. Мониторинг, очистка и обслуживание
- 3. Складские, производственные и вспомогательные зоны
- Зоны контроля качества

Проверка и подтверждение фармацевтической инспекцией информации о компании:

Внутренний процесс проверки осуществляется за счет интеграции с ИС:

- 1. Производитель - ГБД ФЛ/ЮЛ
- 2. Лицензии - eLicense.kz
- 3. Сертификаты – ИС МЗ РК
- 4. Персонал - enbek.kz
- 5. Складские, производственные и вспомогательные помещения - ИС ГАСК
- 6. Оборудование – визуальный осмотр фармацевтическими инспекторами

После проверки производителю присваивается статус «Подтвержден/не подтвержден»

Автоматизация процесса

1

Автоматизация процесса

2

Автоматизация процесса

3

Производство:

Процессы производства:

- 1. Предотвращение перекрестной контаминации
- 2. Валидация процессов и процедур очистки
- 3. Исходные и упаковочные материалы
- 4. Технологический процесс и контроль в процессе производства
- 5. Упаковка

Соблюдение требований по хранению:

- 1. Соблюдение температурного режима
- 2. Защита от влаги и света
- 3. Контроль влажности
- 4. Разделение партий
- 5. Безопасность и доступ
- 6. Срок хранения

Журнал производства:

- 1. Учёта производства: дата начала и окончания
- 2. Учета сырья: партия и количество
- 3. Контроль качества: результаты контроля
- 4. Санитарная обработка
- 5. Температурный контроль
- 6. Учёта отходов производства
- 7. Инциденты и отклонения

Хранение готовой продукции:

- 1. Условия хранения
- 2. Контроль и мониторинг
- 3. Срок хранения и ротация
- 4. Утилизация и контроль отходов

Интеграция с информационными системами:

- 1. ГБД ФЛ/ЮЛ
- 2. eLicense.kz
- 3. ИС МЗ РК
- 4. Enbek.kz
- 5. ИС ГАСК
- 6. ИС ЕАСУ

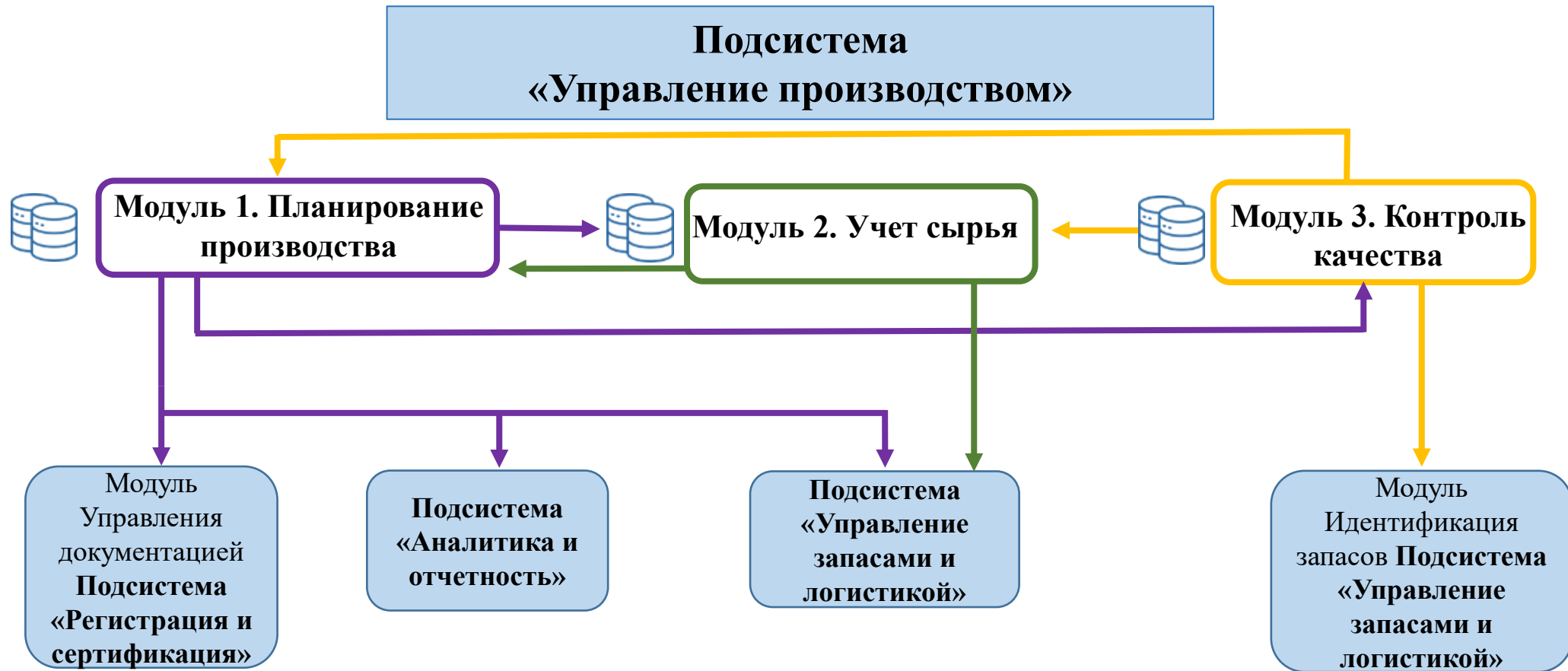
Автоматизация процесса

4

Автоматизация процесса

5

Техническая система реализации подсистемы «Управление производством»



Интегрированная информация о пользователях и их квалификации

Пользователи:

- дистрибьюторы,
 - оптовики,
 - аптеки,
 - государственные ветеринарные организации
 - фермерские хозяйства
 - интернет-магазины
1. Название компании
 2. Юридический адрес
 3. Контактная информация (эл. почта, телефон)
 4. Логин и пароль для входа в систему

Автоматизация процесса

Квалификация персонала:

Информация о компании:

1. **Документы о регистрации:** Регистрационные документы компании (свидетельство о государственной регистрации).
2. **Лицензии** на право хранения, реализации и применения ветеринарных препаратов

Информация о персонале:

1. ФИО
2. Образование
3. **Данные о квалификации сотрудников:** фармацевты/провизоры, биологи, химики, ветеринары
4. **Квалификация:** дипломы, сертификаты
5. **Опыт работы**

Автоматизация процесса

Стандарты хранения вет.препаратов:

Дистрибьюторы и оптовики:

1. Адреса спец. складов
2. Оснащенность системами вентиляции, контроля влажности и др.
3. Мониторинг условий хранения, системы сигнализаций на случай выхода параметров за допустимые нормы

Аптеки (ветеринарные аптеки):

1. Адреса аптек
2. Наличие складов
3. Наличие холодильного оборудования для хранения
4. Хранение вет.препаратов по категориям

Государственные ветеринарные организации:

1. Адреса мест хранения
2. Наличие складов
3. Наличие холодильного оборудования для хранения
4. Хранение вет.препаратов по категориям

Фермерские хозяйства:

1. Адреса мест хранения
2. Наличие складов
3. Наличие холодильного оборудования для хранения
4. Хранение вет.препаратов по категориям

Модуль обращения автоматически уведомляет пользователей о партиях с приближающимися сроками годности для своевременной замены или перемещения препаратов

Автоматизация процесса

Отслеживание движения вет.препаратов:

1. Учет перемещения вет.препаратов: даты отправки, получатель и условия транспортировки
2. Уведомление о сроках годности
3. Инструктаж по условиям хранения при транспортировке (температура, влажность и т.д.)

Автоматизация процесса

Прослеживаемость вет.препаратов до конечного пользователя:

Отпуск по рецептам в аптеках и клиниках: Регистрация продаж или отпуск препаратов по рецептам с указанием:
Название препарата и форма выпуска
Серийный номер партии
Дата отпуска
ФИО ветеринарного врача и данные пациента (животного)

Отпуск без рецептов в аптеках и клиниках: Регистрация продаж или отпуск препаратов без рецептов с указанием:
Название препарата и форма выпуска
Серийный номер партии
Дата отпуска
ФИО ветеринарного врача и данные пациента (животного)

Автоматизация процесса

Возврат и утилизация вет. препаратов:

Регистрация брака и возвратов:

В модуле имеется функция для управления случаями возврата или утилизации препаратов, которые не соответствуют стандартам GMP или истекли по сроку годности.

1. Фиксация причины возврата
2. Информация о партии (серийный номер, дата выпуска)
3. Уведомления и регистрация действий по утилизации или перемещению препаратов на соответствующие склады.

Автоматизация процесса

Отчеты и аудит:

Автоматическое создание отчетов:

Генерация отчетов о движении каждой партии препаратов

1. Полный путь движения партии от производства до реализации
2. История всех проверок и контроля качества на каждом этапе
3. Данные о всех складских перемещениях и операциях с партией
4. Хранение всех сопутствующих документов (сертификаты, результаты тестов).

Автоматизация процесса

Мониторинг всех этапов производства:

Регистрация

фармацевтических инспекторов :

1. Образование
2. Опыт работы
3. Аттестация
4. Повышение квалификации
5. Знание стандартов и нормативной базы: GMP, GDP, GLP, GSP
6. Прохождение обязательных медицинских обследований

Контроль производства:

1. Мониторинг работы производственных площадок
2. Мониторинг работы производственных линий от исходного сырья до упаковки (с использованием штрих-кодов/RFID-меток).
3. Контроль цифровых документов, подтверждающих качество.
4. Контроль лабораторий качества (мониторинг образцов препаратов и результаты исследований).
5. Автоматизация процесса проверок с использованием стандартных шаблонов и чек-листов.
6. Соблюдение стандартов санитарных условий на каждом этапе производства (GMP).
7. Контроль биометрических систем доступа.

Контроль хранения и перемещения:

1. Контроль температурных режимов и условий хранения: GPS мониторинг для контроля (температура, влажность и др.) условия хранения.
2. Перемещение сырья и вет. препаратов на производственных площадках, контроль транспортировки с сохранностью процедур на всех этапах.

Требования к квалификации в производстве:

1. Данные уполномоченного лица производителя
2. Лицензирование и сертификация производства ветеринарных препаратов (сертификаты GMP и т.д.)
3. Контроль за всеми стадиями производственного процесса

1

2

Мониторинг обращения ветеринарных препаратов:

Дистрибьюторы и оптовики:

1. Контроль температурных режимов и условий хранения: GPS мониторинг контроля (температура, влажность и др.) условий хранения.
2. Контроль системы сигнализаций на случай выхода параметров за допустимые нормы.
3. Контроль перемещения вет. препаратов на складах хранения.
4. Контроль транспортировки вет. препаратов с соблюдением условий.
5. Контроль за сроками действия вет.препаратов
6. Цифровая система управления запасами, отслеживание своевременности поставок, условий хранения и движения по цепочке поставок.

Государственные ветеринарные организации:

1. Контроль температурных режимов и условий хранения: GPS мониторинг контроля (температура, влажность и др.) условий хранения.
2. Контроль системы сигнализаций на случай выхода параметров за допустимые нормы.
3. Контроль перемещения вет. препаратов на складах хранения.
4. Контроль транспортировки вет. препаратов с соблюдением условий.
5. Контроль за сроками действия вет.препаратов
6. Цифровая система управления запасами, отслеживание своевременности поставок, условий хранения и движения по цепочке поставок.

Ветеринарные аптеки:

1. Контроль температурных режимов и условий хранения: GPS мониторинг контроля (температура, влажность и др.) условий хранения.
2. Контроль системы сигнализаций на случай выхода параметров за допустимые нормы.
3. Контроль транспортировки вет. препаратов с соблюдением условий.
4. Цифровая система управления запасами, отслеживание своевременности поставок, условий хранения и движения по цепочке поставок, а также контроль за сроками действия вет.препаратов

Фермерские хозяйства:

1. Контроль температурных режимов и условий хранения
2. Контроль транспортировки вет. препаратов с соблюдением условий.
3. Цифровая система управления запасами, отслеживание поставок, условий хранения, контроль за сроками действия вет.препаратов
4. Внесение данных в ИС ИСЖ по применению вет.препаратов

Производственный контроль, аудит и независимые проверки:

1. Документирование результатов в информационной системе для выявления проблемных участков и принятия корректирующих мер.
2. Регулярные проверки производственных площадок уполномоченным лицом производителя.
3. Плановый аудит и независимые проверки
4. Обучение работников и проведение аттестации персонала.
5. Оценка крайних контрольных точек.

Постмаркетинговый мониторинг:

1. Регистрация случаев подозрения на побочные эффекты или эффективность ветеринарного препарата (ветеринары, владельцы животных или другие заинтересованные стороны).
2. Планирование и проведение проверки
3. Корректировка производственных процессов, хранения, перемещения и использования.
4. Отзыв партии вет. препарата с производства, хранения, перемещения, использования или временной остановки продаж.

3

4

5

ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ: ГБД ФЛ/ЮЛ, ELICENSE.KZ, ИС МЗ РК, ENBEK.KZ, ИС ГАСК, ИС ЕАСУ, ИС ИСЖ И ДРУГИМИ ИС

Техническая система реализации подсистемы «Прослеживаемость, контроль качества и фармаконадзор»



6. ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И ЛОГИСТИКОЙ»

Поступление препаратов:

Приемка препаратов и сырья: фиксация всех поступлений от поставщиков или производственных подразделений с учетом типа, количества и характеристик товара.

Проверка на соответствие требованиям: сверка поступивших препаратов с заказом, проверка количества, качества и соответствия характеристик.

Создание приходных документов: автоматическое формирование приходных накладных и других документов, необходимых для учета и дальнейшей обработки.

1



Автоматизация процесса

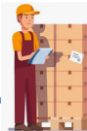
Учет запасов:

Мониторинг уровня запасов: автоматический учет изменения запасов на складе и актуализация данных в системе в реальном времени.

Регулярная инвентаризация: проведение инвентаризаций и сверка фактических остатков с учетными данными, автоматическая фиксация расхождений.

Учет движения запасов: отслеживание движения товаров по складу, включая поступление, перемещение, отгрузку и списание.

5



Автоматизация процесса

2



Автоматизация процесса

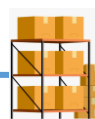
Контроль качества:

Входной контроль качества: проверка качества поступающих препаратов и сырья с занесением результатов в систему для принятия решений о приеме или возврате.

Идентификация несоответствий: фиксация выявленных несоответствий (например, повреждения, брак), оформление претензий к поставщику и регистрация возвратов.

Управление претензиями к поставщикам: автоматизация процесса претензий на основании данных входного контроля, что позволяет оперативно взаимодействовать с поставщиками.

3



Распределение на складе:

Автоматическое размещение на складе: оптимизация размещения поступившего препарата с учетом свободного места, сроков годности, особенностей хранения и товарных категорий.

Маркировка и идентификация: присвоение уникальных идентификаторов, штрих-кодов или QR-кодов для удобного учета и последующего отслеживания на складе.

Учет по складским зонам: распределение препаратов по различным зонам хранения (например, холодильные, сухие помещения) для обеспечения оптимальных условий хранения.

Автоматизация процесса

4



Идентификация маркировка:

Маркировка и идентификация: присвоение уникальных идентификаторов, штрих-кодов или QR-кодов для удобного учета и последующего отслеживания на складе.

Автоматическое размещение на складе: оптимизация размещения поступившего препарата с учетом свободного места, сроков годности, особенностей хранения и товарных категорий.

Учет по складским зонам: распределение препаратов по различным зонам хранения (например, холодильные, сухие помещения) для обеспечения оптимальных условий хранения.

Автоматизация процесса

Мониторинг сроков годности:

Автоматическая фиксация срока годности: при поступлении препарата на склад. Данные могут быть получены от поставщика или введены вручную.

Классификация препаратов по срокам годности: препараты с разными сроками годности заносятся в разные группы или категории.

Мониторинг изменения сроков годности: и статусного состояния препарата (например, "приемлемый срок", "подходящий к окончанию", "просроченный").

Автоматизация процесса

7



Интеграция с другими модулями системы

Взаимодействие с модулем контроля качества: передача данных о качестве поступлений для оценки поставщиков и своевременного реагирования на дефекты.

Связь с модулем учета производства: учет поступлений сырья и материалов для производственных нужд, что помогает поддерживать непрерывность процесса производства.

Интеграция с модулем учета поступлений: получение данных о новых поступлениях для быстрой идентификации и распределения товаров по складу.

Связь с модулем контроля качества: передача данных о характеристиках и условиях хранения для оценки соответствия продукции нормативам качества и стандартам.

Интеграция с модулем управления запасами: данные о наличии и движении товаров передаются в основной модуль управления запасами для анализа уровня запасов и автоматического создания заявок на закупку.

Связь с модулем управления запасами: синхронизация с данными о текущих запасах для автоматического обновления потребностей и своевременного планирования новых заказов.

Интеграция с модулем учета поступлений: автоматическое обновление данных по поставкам при приемке товаров на склад, что позволяет отслеживать реальное выполнение заказов.

Взаимодействие с модулем производства: учет производственных графиков и планов для корректного планирования объемов и сроков поставок.

Интеграция с модулем продаж и логистики для приоритизации отгрузки препаратов с более коротким сроком годности.

8



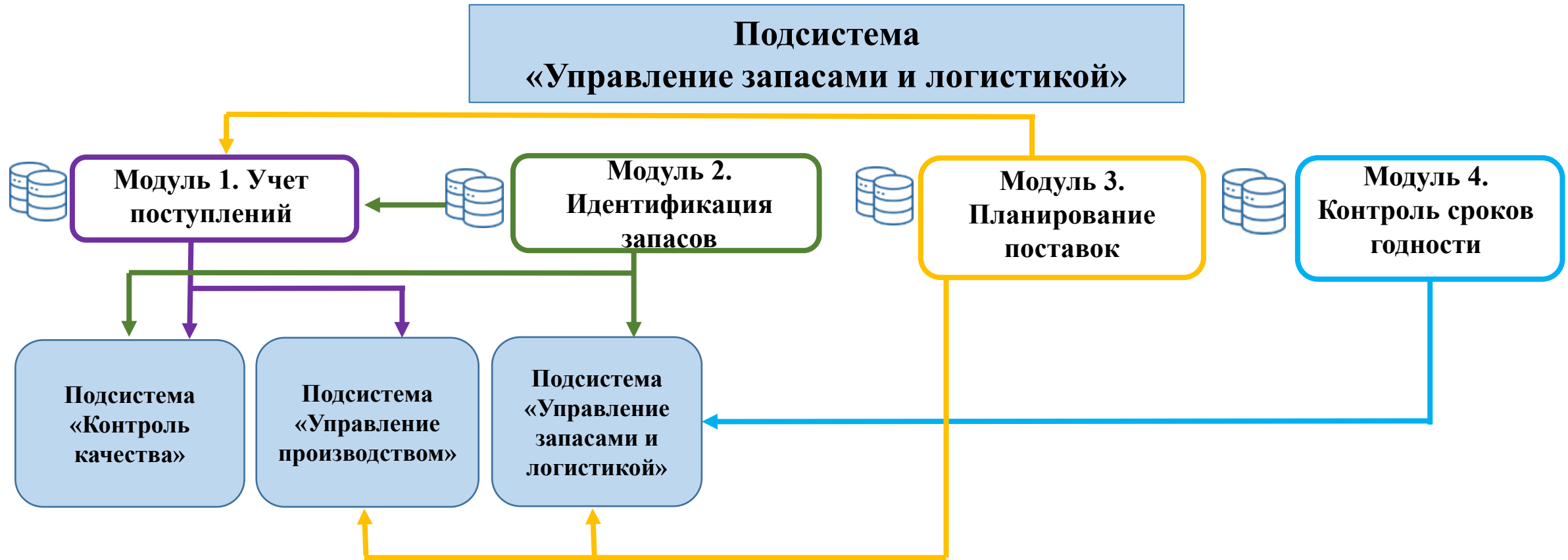
Автоматизация процесса

Списание и утилизация:

Автоматическое перемещение: препараты с истекающим сроком годности перемещаются на специальные полки или зоны хранения для скорейшей отгрузки.

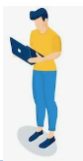
Списания и утилизация: поддержка процедуры автоматического списания просроченных препаратов, формирование отчетов и актов на утилизацию.

Техническая система реализации подсистемы «Управление запасами и логистикой»



Сбор данных из подсистем:

- 1. Регистрация и сертификация:** Данные о зарегистрированных производителях, дистрибьюторах, клиниках и других пользователях.
- 2. Управление производством:** Данные о производственных процессах, объемах производства, эффективности.
- 3. Контроль качества:** Информация о проверках продукции, результатах тестирования и аудитах.
- 4. Управление запасами и логистикой:** Данные о поступлениях, идентификации запасов, планировании поставок и сроках годности.
- 5. Безопасность и управление доступом:** Данные об активности пользователей, аутентификации, правах доступа.



Автоматизация процесса

Агрегация и обработка данных:

Система агрегирует данные, используя правила и модели анализа, такие как средние значения, тренды, аномалии. Данные проверяются на соответствие требованиям и на наличие ошибок. Автоматическое выявление отклонений: расчет и выделение отклонений от запланированных показателей. Интерфейс для анализа отклонений: возможность быстро увидеть причины и факторы, повлиявшие на отклонение показателей в отчете.



Автоматизация процесса



Создание отчетов:

Статистические отчеты: Включают статистику по каждому из модулей — например, количество произведенной продукции, количество проверок, результаты аудитов.

Аналитические отчеты: На основе данных подсистем создаются более детализированные аналитические отчеты для выявления узких мест и возможностей оптимизации.

Отчеты по безопасности: Формируются отчеты о доступах пользователей, выявлении аномальной активности, использовании прав доступа.

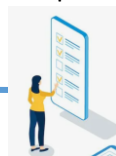


Автоматизация процесса

Формирование пользовательских отчетов и дашбордов:

Пользователь может выбрать параметры для создания конкретного отчета (например, отчет по качеству продукции за определенный период).

Система генерирует отчет и дашборды на основе выбранных параметров и представленных данных. Интерфейс создания и редактирования отчетов: удобный конструктор отчетов, позволяющий добавлять данные, графики, таблицы и другие элементы. Механизм шаблонов: создание и хранение шаблонов для различных типов отчетов.



Автоматизация процесса

Публикация и хранение отчетов и дашбордов:

Отчеты и дашборды сохраняются в системе для последующего использования.

Доступ к отчетам регулируется системой прав доступа (например, пользователи с соответствующими правами могут просматривать отчеты безопасности).

Настройка видимости отчетов: возможность регулировать доступ к отчетам в зависимости от должности или уровня ответственности сотрудников.



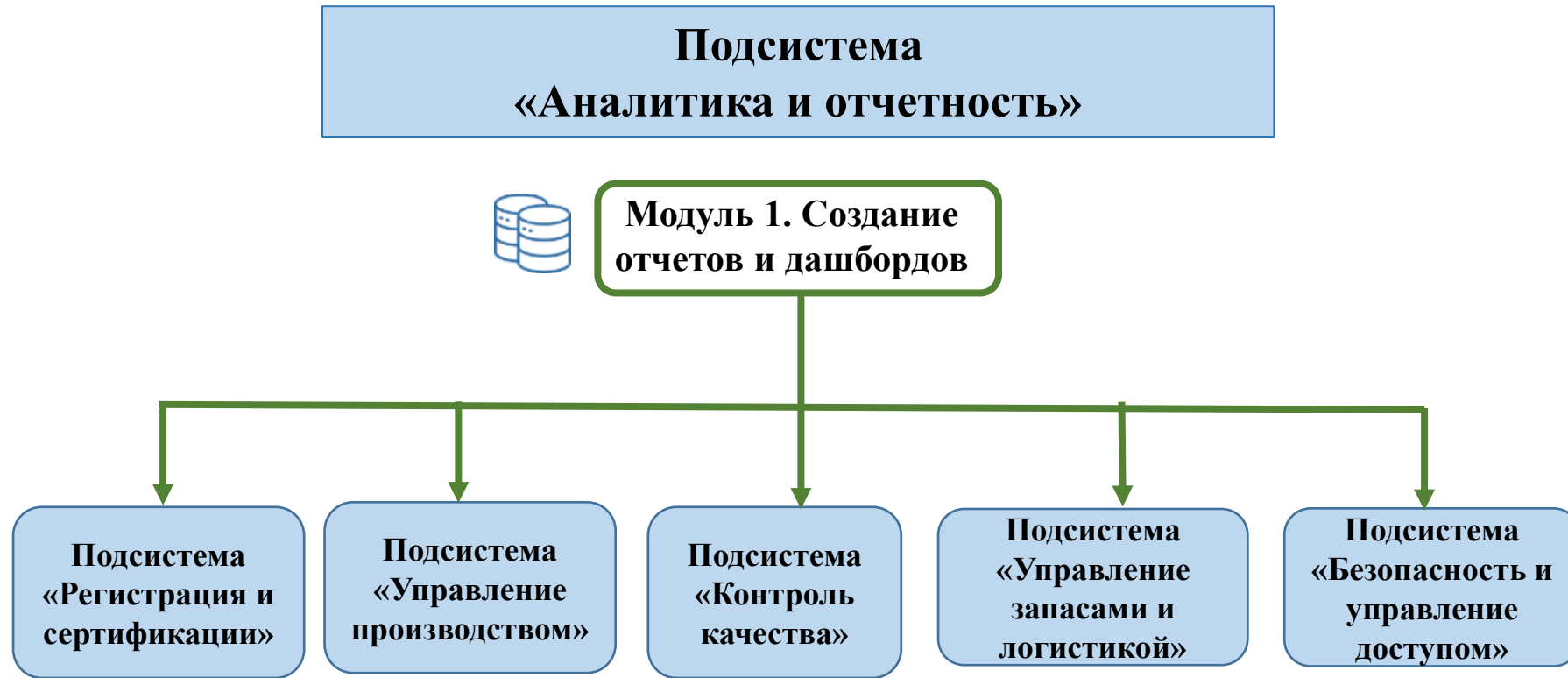
Автоматизация процесса

Сбор данных из различных источников: автоматическое извлечение данных из ERP, CRM, модулей учета запасов и других информационных систем.

Поддержка различных типов отчетов: финансовые, операционные, производственные, логистические, аналитические и т. д.

Автоматическое обновление отчетов: возможность регулярного обновления отчетов по заданному расписанию (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

Техническая система реализации подсистемы «Аналитика и отчетность»



План разработки ИС «ДЭРІ-ДЭРМЕК»

Этапы	Подэтапы	Результаты	Сроки
1. Планирование и подготовка	1.1 Разработка ТЗ 1.2 Заключение договора	Утвержденное ТЗ, подписанный договор	I квартал 2025
2. Проектирование системы	2.1 Анализ предметной области 2.2 Разработка проектной документации 2.3 Утверждение проектной документации	Аналитический отчет, проектная документация, утвержденный проект	II–IV кварталы 2025
3. Разработка системы	3.1 Создание прототипа 3.2 Разработка модулей системы 3.3 Промежуточное тестирование	Готовый прототип, протестированные модули, акты промежуточного тестирования	I–III кварталы 2026
4. Интеграция и тестирование	4.1 Интеграция модулей 4.2 Комплексное тестирование 4.3 Передача на пилотную эксплуатацию	Интегрированная система, акты завершения тестирования, отчет о пилотной эксплуатации	IV квартал 2026 – II квартал 2027
5. Сдача-приемка	5.1 Финальное тестирование 5.2 Подготовка итоговой документации 5.3 Подписание акта сдачи-приемки	Акт сдачи-приемки, комплект документации	IV квартал 2027
6. Поддержка	6.1. Обучение пользователей 6.2. Гарантийное обслуживание	Обученные пользователи, поддержка в рамках гарантий	С 2027 года